Assignment 3

1. 在现代计算机操作系统的内存管理机制中，关于地址空间划分与内存保护，下列描述绝对准确的是（ ）

   A. 任何用户进程在运行期间发出的物理地址，都会被硬件 MMU（内存管理单元）自动拦截并与限长寄存器进行比对，以实现严格的越界保护
   B. 在基于重定位寄存器和界地址寄存器（限长寄存器）的机制中，界地址寄存器内部存放的是该进程在物理内存中的最大绝对物理地址
   C. 在页式存储管理系统中，页表项内的“有效/无效（状态位）”字段主要用于实现内存共享，而非内存保护
   D. 段式内存管理相比纯页式管理天然更容易实现共享和保护，因为段是逻辑上有意义的完整信息集合，操作系统可以针对整个段赋予统一的读、写或执行权限

2. 在采用动态分区分配（可变分区分配）管理物理内存的系统中，关于各种分区分配算法及其引发的碎片问题，下列说法正确的是（ ）
   A. 无论采用首次适应（First Fit）还是最佳适应（Best Fit）算法，动态分区分配的过程必然会在系统内存中产生大量的内部碎片
   B. 邻近适应算法（Next Fit）每次分配时都会从内存低地址端开始扫描，这通常能比首次适应算法更快地找到合适的空闲块
   C. 最佳适应算法（Best Fit）的底层实现需要将所有空闲分区按大小递减次序排列，这导致其分配和回收时维护数据结构的开销极大
   D. 若采用紧凑（Compaction）技术来消除动态分区分配产生的外部碎片，系统必须暂停当前正在运行的、即将被移动的用户进程，并动态修改其重定位寄存器的值

3. 深入对比基本页式存储管理和基本段式存储管理，以下论述中完全正确的一项是（ ）

   A. 从物理内存的利用率来看，段式管理由于采用了离散分配思想，不仅消除了外部碎片，也彻底根除了内部碎片
   B. 在纯页式系统中，逻辑地址的结构对用户是透明的；而在段式系统中，逻辑地址结构的划分显式可见，程序员编程时可直接控制段的划分
   C. 为了结合二者的优势，段页式管理系统为每个进程建立一张全局段表，并在每个段表项中直接连续存放该段所包含的所有物理页框号
   D. 页式管理中逻辑地址到物理地址的数学映射计算，完全由操作系统内核的代码在每次访存时动态软件求解完成，无需底层硬件介入

4. 在具有快表（TLB）的单级页表分页存储管理系统中，逻辑地址转换和访存性能的计算至关重要。若 TLB 的命中率为 p，访问一次物理内存的时间为 t，访问一次 TLB 硬件的时间为 ϵ。在不考虑缺页异常的前提下，该系统的有效访存时间（EAT）理论表达式是（ ）

   A. $p(t + \epsilon) + (1 - p)(t + \epsilon)$
   B. $p \cdot \epsilon + (1 - p)(t + \epsilon)$
   C. $p(t + \epsilon) + (1 - p)(2t + \epsilon)$
   D. $p(2t + \epsilon) + (1 - p)(3t + \epsilon)$

5. 虚拟存储器使得大程序能够在小内存中运行，其基础是局部性原理。下列关于虚拟内存概念与局部性原理的表述中，存在明显错误的是（ ）

   A. 虚拟存储器的最大支持容量受到计算机 CPU 地址总线位数（如 32 位系统的 4GB 寻址空间）以及底层物理硬件（内外存容量之和）的共同制约
   B. 空间局部性原理表明，如果程序中的某条指令被执行，则该指令的周围指令在不久的将来极有可能被执行（如数组的顺序遍历）
   C. 虚拟存储机制不仅允许进程的逻辑地址空间大于系统实际物理内存，还支持将一个进程的代码和数据作为一个巨大的连续整体直接映射到外存的连续物理扇区中运行

D. 虚拟存储技术的核心特征之一是“多次性”，即允许一个作业在运行过程中，被分多次调入内存，而不是一次性全部装入

6. 当 CPU 在执行指令的过程中，发现所需的页面不在物理内存中，便会引发缺页异常（Page Fault）。关于该异常的处理流转机制，下列描述正确的是（ ）

   A. 缺页异常属于硬件触发的外部异步中断，因此 CPU 必须等待当前这条机器指令完全执行结束后，才会在指令周期的末尾响应并处理它
   B. 在一条极其复杂的机器指令（如跨页面访问操作数）的执行期间，CPU 最多只可能触发并处理一次缺页中断
   C. 当系统处理缺页异常时，如果物理内存中没有空闲页框，需使用页面置换算法淘汰一页；若被选中的淘汰页面其“修改位（Dirty Bit）”为 0，则无需将其内容重新写回磁盘
   D. 处理缺页异常的代码逻辑被固化在 CPU 内部的微程序中，属于纯硬件动作，无需切换到操作系统内核态执行

7. 现代操作系统为管理虚拟内存，会采用不同的物理页框分配和置换策略。在“可变分配，全局置换”策略的运行机制中，下列说法最准确的是（ ）

   A. 当进程发生缺页时，操作系统只能从该进程自身已占用的物理页框池中挑选一页进行淘汰置换，以保证该进程拥有的页框总数恒定不变
   B. 系统必须在运行前精确计算出每个进程所需的物理页框上限，并在进程运行的全生命周期中严格维持这一物理配额
   C. 只要系统为某进程分配的物理页框数量大于该进程理论上的工作集（Working Set）大小，该进程在运行时的缺页率就一定会严格降为零
   D. 操作系统通常维护一个全局的空闲物理页框队列，发生缺页时优先从该队列中取空闲页分配给进程；仅当空闲队列枯竭或低于阈值时，才会触发全局页面置换算法剥夺其他进程的页框

8. 页面置换算法的优劣直接决定了虚拟存储器的运行效率。关于各种经典页置换算法的设计特性与边界行为，下列推断正确的一项是（ ）

   A. 最久未使用算法（LRU）因为性能出众且无需额外的硬件寄存器支持，是目前所有通用操作系统中处理缺页异常时最底层、最直接使用的代码级置换算法
   B. 最佳置换算法（OPT）每次选择未来最长时间内不再被访问的页面进行淘汰，这种前瞻性使其成为当前公有云服务器中最广泛部署的在线置换算法
   C. 在简单的时钟置换算法（Clock / NRU）中，当扫描指针遇到一个访问位（Use Bit）为 1 的页面时，会立即将该页面踢出内存，并将访问位清零后移动指针
   D. 在所有已知的页面置换算法中，仅有先进先出算法（FIFO）存在一个著名的反常特性：即当系统分配给进程的物理页框总数增加时，其缺页故障次数反而可能会上升（Belady 异常）

9. 内存映射文件（mmap）是现代操作系统提供的高级文件 I/O 与内存管理接口。以下关于该机制底层原理的叙述中，错误的是（ ）

   A. 内存映射技术将磁盘上的文件数据直接逻辑映射到进程的虚拟地址空间中，进程可以通过普通的指针操作（访存指令）来读写文件，完全避免了传统 `read()` / `write()` 系统调用的上下文切换开销
   B. 当多个无关的用户进程通过映射同一个物理磁盘文件来实现共享内存通信时，该文件数据在操作系统的物理内存层面上通常仅保留唯一的一份数据页框副本
   C. 当用户进程向内存映射区域的数据进行修改写入后，为了保证数据的绝对一致性，底层硬件会自动触发强制中断，并在当前时钟周期内立刻将新数据同步刷写回物理机械磁盘中
   D. 映射建立之初，系统通常只是在进程的页表中分配了逻辑地址空间，磁盘文件数据并未实际加载入物理内存；数据的真实载入是由后续访问引发的缺页中断驱动的

10. 当计算机系统进入严重的“抖动（Thrashing）”状态时，表现为系统响应极度迟缓甚至停滞。分析造成这种现象的根源及有效的系统改进应对方式，下列说法正确的是（ ）

    A. 系统发生抖动时，操作系统的 CPU 利用率往往会飙升至近乎 100%，因为处理器正在全力以赴地执行用户态程序的繁重计算任务
    B. 为彻底根治内存抖动并消除缺页中断的时间延迟，应由内核将系统的页面大小（Page Size）调整得越小越好，以实现更精准的数据载入

C. 操作系统的进程调度模块监控到 CPU 利用率过低时，总是可以通过盲目增加系统中的多道程序度（调入更多新进程）来恢复系统吞吐量
D. 工作集（Working Set）模型是缓解抖动的重要理论依据。只要系统能保证分配给各个活跃进程的驻留集物理页框总数略大于它们各自的当前工作集总和，就能有效避免系统陷入抖动崩溃

11. 现代浏览器引擎或大型 C/C++ 应用在架构设计时，往往需要利用操作系统底层的内存分配与保护机制来隔离恶意脚本。关于连续分配、页式管理与段式管理的工程特征，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 在纯段式存储管理中，由于段的长度是可变的，当系统长时间运行并频繁加载/卸载模块时，物理内存中会产生大量无法被直接利用的外部碎片（External Fragmentation），通常需要通过内存紧凑（Compaction）技术来解决
    B. 页式管理的核心优势在于它天然按逻辑功能模块（如主程序、数据区、共享库）划分虚拟内存，因此比段式管理更容易实现两个进程间对动态链接库（DLL/.so）的代码共享
    C. 无论是段式管理还是页式管理，为了保证系统的安全性，硬件 MMU 在进行地址转换时，只会检查虚拟地址是否超出了物理内存的绝对上限，而不检查页表或段表中的读/写/执行（R/W/X）权限控制位
    D. 在段页式管理（Segmentation with Paging）中，用户的虚拟地址空间首先被划分为大小相等的页，然后再将这些物理页组合成不同长度的段，从而完美结合了二者的优点

12. 在开发如 Kafka 或 RocketMQ 等高吞吐量分布式消息队列时，为了极大提升海量日志文件的读写速度，工程上摒弃了传统的 `read/write` 系统调用，转而大量使用内存映射文件（Memory-Mapped Files，如 `mmap`）。关于 `mmap` 的底层运行机制，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 当应用程序调用 `mmap()` 函数成功返回时，操作系统已经将磁盘上的该文件一次性完整加载到了物理内存中，从而保证了后续访存绝对不会发生缺页阻塞
    B. `mmap` 允许多个不同的进程将磁盘上的同一个文件映射到各自虚拟地址空间的不同区域，在物理内存层面，这些进程实际上共享着同一份页面缓存（Page Cache），从而实现了极速的 IPC（进程间通信）
    C. 在 32 位操作系统中，无论物理内存有多大，利用 `mmap` 机制单个进程可以轻松地一次性映射并处理一个大小为 10GB 的超大日志文件，因为映射操作不占用真实的物理内存
    D. 使用 `mmap` 修改了内存中的数据后，数据会绕过操作系统的页缓存（Page Cache）机制，直接通过 CPU 的前端总线同步烧录写入磁盘扇区

13. 内存数据库（如 Redis）或关系型数据库（如 MySQL InnoDB）的缓冲池管理在理论上与操作系统的请求页式管理一脉相承。在物理内存页框（Frame）耗尽时，系统需要选择牺牲页。关于页置换算法的理论与工程实践，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 先进先出（FIFO）置换算法由于实现极其简单，在现代操作系统中被广泛用作默认置换算法。此外，FIFO 算法天然保证了系统分配给进程的物理页框数越多，缺页率就一定越低
    B. 最佳置换算法（OPT）每次淘汰的是以后永不使用或最长时间内不再被访问的页面。由于该算法可以由硬件的“未来预测分支器”精确实现，因此在实时操作系统中应用广泛
    C. 纯正的最近最久未使用（LRU）算法在命中率上表现优异，但在操作系统内核中由于需要极其频繁地维护链表或更新时间戳，硬件开销和软件开销过大，因此 Linux 等实际系统往往采用 Clock（或 NRU）算法作为其近似实现
    D. 简单的时钟（Clock）置换算法只使用了一个访问位（Reference Bit）。在遍历寻找牺牲页时，只要遇到访问位为 1 的页面，系统会立即将其淘汰并装入新页

14. 在公有云容器（Docker/Kubernetes）环境中，节点上通常运行着负载特征迥异的多个进程。为了防止相互干扰，操作系统对虚拟存储器的页框分配策略及性能监控有着严格的要求。下列关于页框分配、回收机制及系统抖动的论述，完全正确的是（ ）

    A. 系统抖动（Thrashing）发生的核心标志是：CPU 的利用率急剧飙升至 100%，且系统的整体吞吐量达到极限上限
    B. 如果采用“全局置换（Global Replacement）”策略，当进程 A 发生缺页且自身配额用尽时，它可以剥夺并置换进程 B 的物理页框。这可能会导致原本运行良好的进程 B 无辜陷入缺页频繁的状态

C. 根据工作集（Working Set）模型，系统应当实时监控所有进程，只要保证系统当前空闲的总物理页框数大于某一个进程的工作集大小，就可以彻底消除整个系统的抖动现象
D. 在请求分页系统中，“固定分配、局部置换”策略意味着每个进程在运行期间，其持有的物理页框总数会根据它缺页率的动态高低而被操作系统频繁地增加或减少

15. 当 C++ 程序员在代码中解引用一个指针（如 `int val = *ptr;`）时，CPU 内部会经历极其复杂的硬件级地址变换过程。在采用两级页表及 TLB（快表）的现代操作系统中，关于地址变换逻辑的详细物理过程，下列描述完全正确的是（ ）

A. CPU 发出的虚拟地址 `ptr` 被分割为两部分：页号和页内偏移量。硬件 MMU 会直接将该虚拟地址送到内存的数据总线上进行物理寻址
B. 如果该虚拟地址在 TLB 中未命中（TLB Miss），则必然表明该页面不在物理内存中，MMU 会立刻触发缺页异常（Page Fault）中断，交由内核处理
C. 在最坏的情况下（TLB 未命中且页面在内存中），CPU 获取这一级数据，需要访问三次主存：第一次访问页目录表，第二次访问页表，第三次访问真正的物理目标地址
D. 只要 TLB 命中（TLB Hit），硬件会直接根据 TLB 中的物理块号计算出绝对物理地址，但随后仍必须去主存中的页表校验该页框的读写控制权限

16. 【2024 统考真题】下列算法中，每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区的是（ ）。
A. 伙伴算法　　B. 最佳适应算法　　C. 最坏适应算法　　D. 首次适应算法

17. 【2025 统考真题】某页式虚拟存储管理系统采用固定分配局部置换的 LRU 算法。若系统为进程 P 分配了 3 个页框，P 从某时刻开始的页访问序列为 0, 1, 2, 0, 5, 1, 4, 3, 0, 2, 3, 2, 0，且 0, 1, 2 三个页已在内存中，则完成上述页序列的访问时，系统执行缺页异常处理程序的次数为（ ）。
A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

18. 【2025 统考真题】在页式虚拟存储管理系统中，确定进程正常运行所需的最少页框数时，下列因素中需要考虑的是（ ）。
A. 代码段长度　　B. 进程的虚拟地址空间大小
C. 物理内存大小　　D. 指令系统支持的寻址方式

19. 【2025 统考真题】下列关于内存映射文件（memory-mapped files）机制的叙述中，正确的是（ ）。
I. 可实现进程之间的通信　　II. 可实现页到磁盘块的映射
III. 将文件映射到进程的虚拟地址空间　　IV. 将文件映射到系统的物理地址空间
A. 仅 I、III　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 I、II、III

20.

【2013 统考真题】某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4B。请回答下列问题：

1）若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

2）若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

3）采用 1）中的分页存储管理方式，一个代码段的起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8 KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号，以及代码页面 2 的起始物理地址。



21. 【2009 统考真题】请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示。

页　号	页框号	有效位（存在位）
0	101H	1
1	—	0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 100ns，一次快表（TLB）的访问时间是 10ns，处理一次缺页的平均时间为 10^8ns（已含更新 TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用（LRU）置换算法和局部淘汰策略。假设：① TLB 初始为空；② 地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，则再访问页表（忽略访问页表后的 TLB 更新时间）；③ 有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H，1565H，25A5H，请问：

1）依次访问上述三个虚拟地址，各需多少时间？给出计算过程。

2）基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

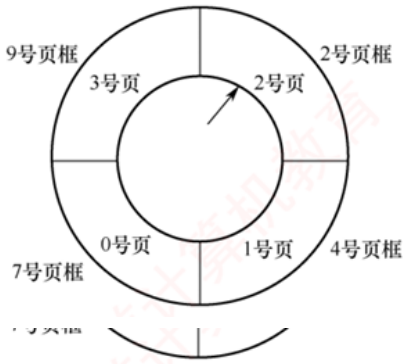
22. 【2010 统考真题】设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某个进程最多需要 6 页（Page）数据存储空间，页的大小为 1KB，则操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框（Page Frame），见下表。在装入时刻 260 前，该进程的访问情况也见下表（访问位即使用位）。

页　号	页 框 号	装入时刻	访 问 位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。回答下列问题：

1）该逻辑地址对应的页号是多少？

2）若采用先进先出（FIFO）置换算法，则该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。若采用时钟（Clock）置换算法，则该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向 2 号页框，如右图所示。



23. 【2012 统考真题】某请求分页系统的页面置换策略如下：从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计）且本轮未被访问过的页框将被系统回收，并放入空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不清空。当发生缺页时，若该页曾被使用过且还在空闲页链表中，则重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

忽略其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页的页框号依次为 32, 15, 21, 41。进程 P 依次访问的<虚拟页号，访问时刻>为<1, 1>, <3, 2>, <0, 4>, <0, 6>, <1, 11>, <0, 13>, <2, 14>。请回答下列问题：

1）当虚拟页为<0, 4>时，对应的页框号是什么？

2）当虚拟页为<1, 11>时，对应的页框号是什么？说明理由。

3）当虚拟页为<2, 14>时，对应的页框号是什么？说明理由。

4）这种方法是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

24. 【2015 统考真题】某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

10 位	10 位	12 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

请回答下列问题：

1）页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？

2）若页目录项和页表项均占 4B，则进程的页目录和页表共占多少页？写出计算过程。

3）若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？说明理由。

25. 【2017 统考真题】假定 2017 年题 44[①]给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

请针对 2017 年题 43 的函数 f1 和题 44 中的机器指令代码，回答下列问题。

1）函数 f1 的机器指令代码占多少页？

2）取第一条指令（push ebp）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从 0 开始）？

3）M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 f1 前通过 scanf()获取 n 的值，则在执行 scanf()的过程中，进程 P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

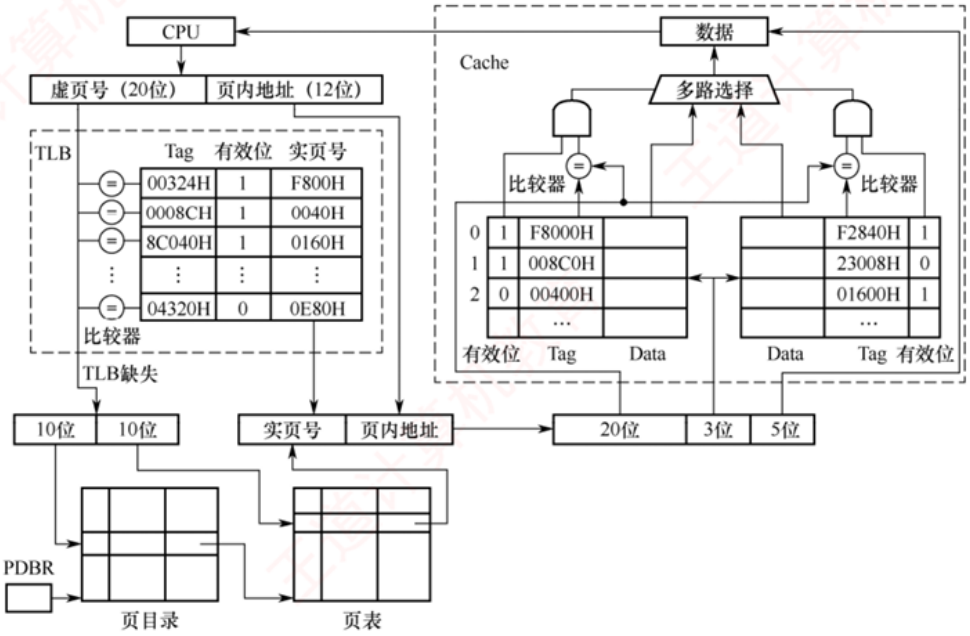
26.

【2018 统考真题】某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，CPU 进行存储访问的过程如下图所示，回答下列问题。

1）某虚拟地址对应的页目录号为 6，在相应的页表中对应的页号为 6，页内偏移量为 8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？

2）寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录始址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。

3）为了支持改进型 CLOCK 算法，需要在页表项中设置哪些字段？



27. 【2020 统考真题】某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4B，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移量（12 位）

某 C 程序中数组 a[1024][1024]的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4B，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H，请回答下列问题。

1）数组元素 a[1][2]的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 a[1][2]所在页对应的页表项的物理地址是什么？

2）数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占的区域是否必须连续？

3）已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

28. 【2024 统考真题】某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位，页表项的大小为 4B，页大小为 4MB，虚拟地址结构如下。

页号（10位）	页内偏移量（22位）

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H，被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。请回答下列问题，要求答案用十六进制表示。

1）CPU 在执行进程 P 的过程中，访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H。在此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项，该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？

2）进程 P 的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是什么？

29. 某高性能系统采用请求分页存储管理及多级页表机制，且硬件配备了 TLB 与 Data Cache。现有一进程利用内存映射文件（Memory-Mapped Files）技术，将一个体积庞大的磁盘文件映射到自身的逻辑地址空间中。关于该进程后续运行及系统底层的响应机制，下列说法中错误的是（ ）

    A. 在建立内存映射初期，操作系统仅在该进程的逻辑地址空间中分配相应的虚拟内存区域（VMA），并未实际分配物理页框和拷贝数据，因此首次对该区域访存必定触发缺页异常
    B. 缺页异常是由硬件 MMU 在地址转换过程中发现页表项有效位（Present Bit）为 0 而直接触发的内中断（Fault），随后 CPU 切换至内核态并执行缺页异常处理程序
    C. 缺页异常处理程序完成物理页框分配与磁盘 I/O 后，会执行中断返回指令（如 `iret`）重新执行被中断的访存指令；为了提升性能，硬件 MMU 会直接利用异常处理期间缓存在内部控制寄存器中的物理页号进行访存，跳过 TLB 与页表的查询流程
    D. 若系统内存资源紧张触发了页框回收机制，且恰好选中了该内存映射文件对应的一个“脏页（Dirty Page）”作为淘汰页，系统无需将其换出至交换区（Swap），而是直接将其数据写回映射的底层磁盘文件

30. 虚拟存储管理中，地址映射结构、页面分配策略及系统负载均会显著影响系统的整体性能。下列关于虚拟存储器架构设计及性能演变的说法中，错误的是（ ）

    A. 在段页式管理系统中，用户编程时提供的是由“段号”和“段内偏移量”构成的二维逻辑地址；而底层硬件 MMU 会自动将“段内偏移量”进一步拆分为页号和页内偏移量，这一页式管理过程对用户是完全透明的
    B. 虚拟存储器的最大支持容量由计算机的逻辑地址总线位数（即 CPU 的寻址能力）唯一决定；而在实际运行中，其实际有效容量则是物理内存实际大小与磁盘交换区（Swap）大小之和
    C. 当系统的并发进程数过多时，若各个进程的驻留集（Resident Set）大小均小于其工作集（Working Set），系统将陷入频繁调页的“抖动（Thrashing）”状态，此时 CPU 的有效利用率将急剧下降
    D. 为了改善“抖动”导致系统性能断崖式下跌的现象，由于此时 CPU 大量时间处于等待磁盘 I/O 的空闲状态，操作系统应当自动增加多道程序度（引入更多新进程），以充分榨取 CPU 的空闲算力